

Processo: (1) Encontre h e k (2) Marque o ponto central (h, k) (3) Desloque os pontos de ancoragem (4) Desenhe a curva

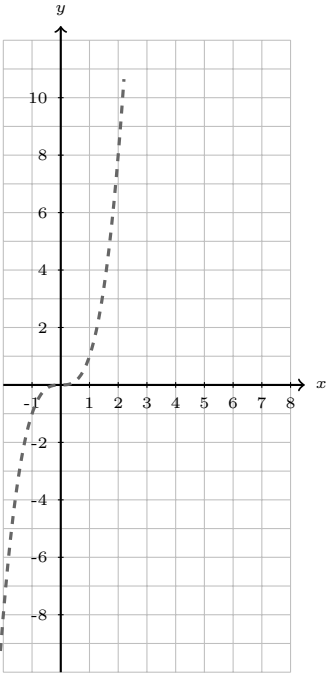
1. $f(x) = (x - 3)^3 + 2$

Descrição Verbal: _____

$h =$ _____ $k =$ _____

Ponto Central: (,)

Original	Deslocado
$(-2, -8)$	(,)
$(-1, -1)$	(,)
$(0, 0)$	(,)
$(1, 1)$	(,)
$(2, 8)$	(,)



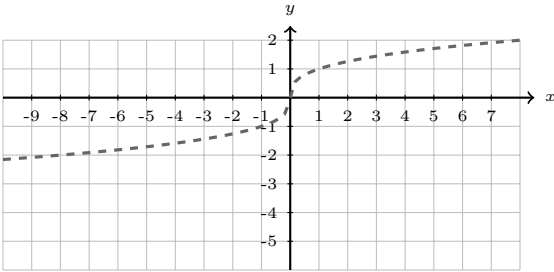
2. $f(x) = \sqrt[3]{x + 1} - 3$

Descrição Verbal: _____

$h =$ _____ $k =$ _____

Ponto Central: (,)

Original	Deslocado
$(-8, -2)$	(,)
$(-1, -1)$	(,)
$(0, 0)$	(,)
$(1, 1)$	(,)
$(8, 2)$	(,)



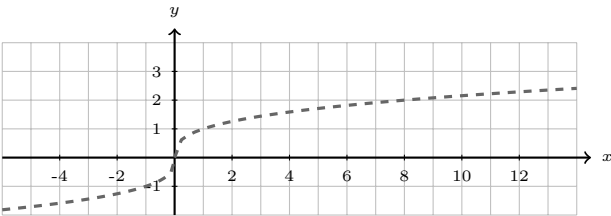
3. $f(x) = \sqrt[3]{x - 4} + 1$

Descrição Verbal: _____

$h =$ _____ $k =$ _____

Ponto Central: (,)

Original	Deslocado
$(-8, -2)$	(,)
$(-1, -1)$	(,)
$(0, 0)$	(,)
$(1, 1)$	(,)
$(8, 2)$	(,)



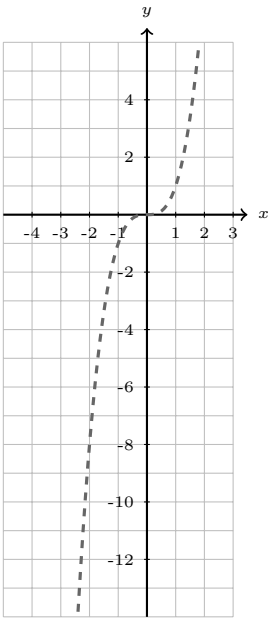
4. $f(x) = (x + 2)^3 - 4$

$h = \rule{1cm}{0.4pt}$ $k = \rule{1cm}{0.4pt}$

Ponto Central: (,)

Original	Deslocado
(−2, −8)	(,)
(−1, −1)	(,)
(0, 0)	(,)
(1, 1)	(,)
(2, 8)	(,)

Descrição Verbal: _____



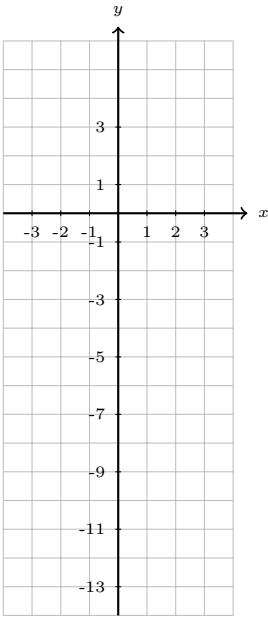
5. $f(x) = x^3 - 5$

$h = \rule{1cm}{0.4pt}$ $k = \rule{1cm}{0.4pt}$

Ponto Central: (,)

Original	Deslocado
(−2, −8)	(,)
(−1, −1)	(,)
(0, 0)	(,)
(1, 1)	(,)
(2, 8)	(,)

Descrição Verbal: _____



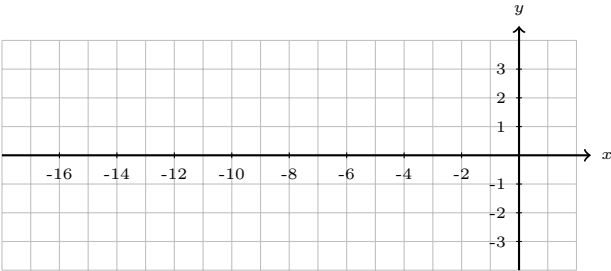
6. $f(x) = \sqrt[3]{x + 8} + 1$

$h = \rule{1cm}{0.4pt}$ $k = \rule{1cm}{0.4pt}$

Ponto Central: (,)

Original	Deslocado
(−8, −2)	(,)
(−1, −1)	(,)
(0, 0)	(,)
(1, 1)	(,)
(8, 2)	(,)

Descrição Verbal: _____



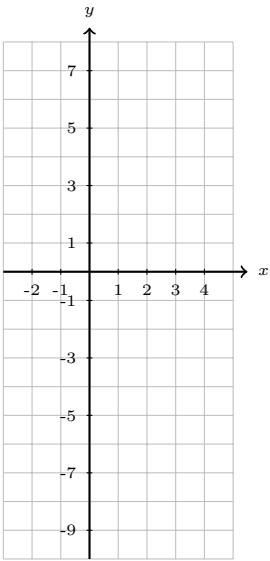
7. $f(x) = (x - 1)^3 - 1$

Descrição Verbal: _____

$h =$ _____ $k =$ _____

Ponto Central: (,)

Original	Deslocado
$(-2, -8)$	(,)
$(-1, -1)$	(,)
$(0, 0)$	(,)
$(1, 1)$	(,)
$(2, 8)$	(,)



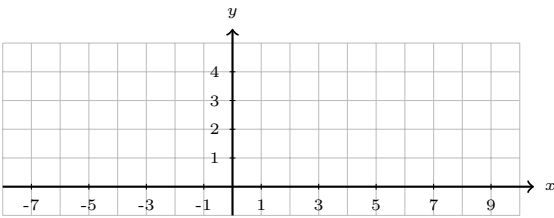
8. $f(x) = \sqrt[3]{x - 1} + 2$

Descrição Verbal: _____

$h =$ _____ $k =$ _____

Ponto Central: (,)

Original	Deslocado
$(-8, -2)$	(,)
$(-1, -1)$	(,)
$(0, 0)$	(,)
$(1, 1)$	(,)
$(8, 2)$	(,)



Questões de Resumo:

9. Escreva a equação de uma função cúbica com ponto central em $(-3, 5)$.

10. Escreva a equação de uma função raiz cúbica com ponto central em $(4, -2)$.

11. Um aluno diz que $f(x) = (x + 5)^3$ desloca o gráfico 5 unidades para a *direita*. Ele está correto? Explique.